

LAPORAN PRAKTIKUM
AKUISISI BUKTI JARINGAN (PCAP), HASHING SHA-256, DAN SIMULASI BLOCKCHAIN
MENGGUNAKAN PYTHON

Disusun Oleh

Nama: Villian Shah Akwa

NIM: 23040700076

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan meningkatnya penggunaan jaringan komputer dalam berbagai aktivitas. Setiap aktivitas yang terjadi pada jaringan menghasilkan data lalu lintas yang dapat digunakan sebagai bukti digital dalam proses investigasi forensik. Bukti digital harus dijaga integritasnya agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang valid.

Salah satu metode yang digunakan untuk menjaga integritas bukti digital adalah dengan menggunakan fungsi hash kriptografi SHA-256. Hash berfungsi menghasilkan identitas unik dari suatu file sehingga setiap perubahan sekecil apa pun pada file akan menghasilkan nilai hash yang berbeda.

Selain itu, teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk menyimpan metadata bukti digital secara aman dan terintegrasi. Blockchain menggunakan mekanisme hash yang saling terhubung antarblok sehingga perubahan data dapat dideteksi dengan mudah.

Praktikum ini bertujuan untuk melakukan akuisisi data jaringan, menghitung hash SHA-256 dari file PCAP, serta mengimplementasikan blockchain sederhana menggunakan Python.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Melakukan akuisisi lalu lintas jaringan menggunakan Wireshark.
2. Membuat file bukti digital dalam format PCAP.
3. Menghitung nilai hash SHA-256 dari setiap file PCAP.
4. Membangun blockchain sederhana menggunakan Python.
5. Melakukan validasi integritas blockchain.
6. Memahami penerapan blockchain dalam menjaga chain of custody bukti digital.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Tools yang Digunakan

Perangkat lunak yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

1. Python 3.11
2. Wireshark
3. Scapy
4. Visual Studio Code
5. GitHub

2.2 Akuisisi Data Jaringan

Akuisisi data jaringan dilakukan menggunakan aplikasi Wireshark pada antarmuka Wi-Fi yang aktif. Selama proses perekaman dilakukan aktivitas akses internet sehingga menghasilkan lalu lintas jaringan yang direkam dalam format PCAP.

Hasil perekaman kemudian digunakan sebagai sumber data untuk membentuk lima file bukti digital dengan jumlah paket yang berbeda, yaitu:

File	Jumlah Paket
-------------	---------------------

PCAP01	30
--------	----

PCAP02	50
--------	----

PCAP03	70
--------	----

PCAP04	90
--------	----

PCAP05	100
--------	-----

2.3 Perhitungan Hash SHA-256

Setiap file PCAP dihitung nilai hash SHA-256 menggunakan Python. Nilai hash digunakan sebagai identitas digital file dan digunakan dalam pembentukan blockchain.

Rumus umum SHA-256:

SHA-256(Data) → Digest 256-bit

Setiap perubahan isi file akan menghasilkan hash yang berbeda sehingga integritas file dapat diverifikasi.

BAB III

IMPLEMENTASI BLOCKCHAIN

3.1 Struktur Block

Blockchain yang dibuat terdiri dari satu Genesis Block dan lima Evidence Block.

Setiap block memiliki atribut:

1. Index
2. Timestamp
3. Evidence File
4. Packet Count
5. Evidence Hash (SHA-256)
6. Previous Hash
7. Block Hash

3.2 Genesis Block

Genesis Block merupakan block pertama yang digunakan sebagai titik awal blockchain.

Contoh atribut Genesis Block:

- Index = 0
- Evidence File = GENESIS
- Previous Hash = 0

3.3 Evidence Block

Setiap file PCAP direpresentasikan sebagai satu block dalam blockchain.

Informasi yang disimpan meliputi:

- Nama file PCAP
- Jumlah paket
- Hash SHA-256
- Previous Hash
- Block Hash

3.4 Perhitungan Block Hash

Block Hash dihitung dari seluruh atribut block menggunakan algoritma SHA-256.

Data yang digunakan meliputi:

- Index
- Timestamp

- Evidence File
- Packet Count
- Evidence Hash
- Previous Hash

Hash tersebut digunakan untuk menghubungkan setiap block dalam blockchain.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Akuisisi Data

Akuisisi data jaringan berhasil dilakukan menggunakan Wireshark pada interface Wi-Fi. Data yang diperoleh disimpan dalam format PCAP dan kemudian dipisahkan menjadi lima file dengan jumlah paket yang berbeda.

```
Nama File : PCAP01_23040700076.pcap
Jumlah Paket : 30
Ukuran File : 13579 bytes
SHA256 : 9aabadb51b79c45194c81bc427a53ce55aca923091f4f331c1d87df48a70ad28
=====
Nama File : PCAP02_23040700076.pcap
Jumlah Paket : 50
Ukuran File : 15575 bytes
SHA256 : 5dd6774899f4dd8a7ef863db071527f53f4e4d0aaad17adec738bd546a6eb6e4
=====
Nama File : PCAP03_23040700076.pcap
Jumlah Paket : 70
Ukuran File : 23306 bytes
SHA256 : 63087a92902b10d83ac9aefb76eaddc49f363e3a428256a4fd9c4c1a00152fac
=====
Nama File : PCAP04_23040700076.pcap
Jumlah Paket : 90
Ukuran File : 28503 bytes
SHA256 : 40ebe7bc2b82f6affc93c0f4bfff3726c3d994ab8abed4ade74a86f10a2d5638d
=====
Nama File : PCAP05_23040700076.pcap
Jumlah Paket : 100
Ukuran File : 33015 bytes
SHA256 : b99477de07c771760756f0e4265fc3b4e410690203d73ae6e18721800390f76e
```

4.2 Hasil Perhitungan Hash SHA-256

Setiap file PCAP berhasil dihitung nilai hash SHA-256-nya. Nilai hash yang dihasilkan bersifat unik dan digunakan sebagai identitas digital bukti.

Karakteristik SHA-256:

1. Panjang hash tetap 256-bit.
2. Sulit dibalik menjadi data asli.

3. Perubahan satu bit menghasilkan hash yang berbeda.
4. Digunakan untuk menjamin integritas data.

4.3 Hasil Pembentukan Blockchain

Blockchain berhasil dibangun menggunakan satu Genesis Block dan lima Evidence Block.

Setiap block saling terhubung menggunakan Previous Hash sehingga membentuk rantai data yang aman.

```
===== BLOCKCHAIN =====

Index : 0
Evidence : GENESIS
Packet : 0
Previous Hash : 0
Block Hash : a1ca681ec0fe3907186ac8d8655af156d58cd278e28db787dd26f8ba04446518

Index : 1
Evidence : PCAP01_23040700076.pcap
Packet : 30
Previous Hash : a1ca681ec0fe3907186ac8d8655af156d58cd278e28db787dd26f8ba04446518
Block Hash : 6e1884382c0b26189d36803c7a8111c39dfefa87d643f3533cc486d2cdad0b51

Index : 2
Evidence : PCAP02_23040700076.pcap
Packet : 50
Previous Hash : 6e1884382c0b26189d36803c7a8111c39dfefa87d643f3533cc486d2cdad0b51
Block Hash : 41aad172402efd04cd640a26cbd61b5d21ccef1589a79875dd71fe001b0c534e

Index : 3
Evidence : PCAP03_23040700076.pcap
Packet : 70
Previous Hash : 41aad172402efd04cd640a26cbd61b5d21ccef1589a79875dd71fe001b0c534e
Block Hash : fe71d72461987abbfa09aacb2ecf9df41b0c7915c8376ce9006b5f49b39a21df

Index : 4
Evidence : PCAP04_23040700076.pcap
Packet : 90
Previous Hash : fe71d72461987abbfa09aacb2ecf9df41b0c7915c8376ce9006b5f49b39a21df
Block Hash : 9a9ddc137d02ab76af1f4e7aa855a1b4c14bb4fc02a17b967711abc803975649

Index : 5
Evidence : PCAP05_23040700076.pcap
Packet : 100
Previous Hash : 9a9ddc137d02ab76af1f4e7aa855a1b4c14bb4fc02a17b967711abc803975649
Block Hash : c1f6a1be2bc380e8fb26f164c0cf5f36ed334ed4bd11cde7fd28f2931d139d63
```

4.4 Validasi Blockchain

Validasi blockchain dilakukan dengan cara:

1. Memastikan Previous Hash sesuai dengan Block Hash sebelumnya.
2. Menghitung ulang Block Hash.
3. Memastikan tidak ada perubahan data pada block.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh block valid dan saling terhubung dengan benar.

Output program:

Blockchain Validation : VALID

```
===== VALIDATION =====  
Blockchain Validation : VALID  
PS D:\23040700076_villian\sourcecode> █
```

4.5 Peran Blockchain dalam Chain of Custody

Blockchain memiliki peran penting dalam menjaga integritas bukti digital karena:

1. Mencegah perubahan data tanpa terdeteksi.
2. Menyediakan riwayat penyimpanan bukti yang transparan.
3. Menjamin integritas metadata bukti digital.
4. Mendukung proses chain of custody dalam investigasi forensik digital.

Dengan adanya blockchain, setiap perubahan pada bukti dapat segera diketahui karena akan menyebabkan ketidaksesuaian hash pada blockchain.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuisisi data jaringan menggunakan Wireshark berhasil dilakukan.
2. Lima file PCAP dengan jumlah paket berbeda berhasil dibuat.
3. Nilai hash SHA-256 berhasil dihitung untuk setiap file PCAP.
4. Blockchain sederhana berhasil diimplementasikan menggunakan Python.
5. Validasi blockchain menunjukkan status VALID.
6. Blockchain dapat digunakan untuk menjaga integritas dan chain of custody bukti digital.

5.2 Saran

Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambahkan fitur:

1. Penyimpanan blockchain ke database.
2. Digital signature.
3. Web interface untuk monitoring blockchain.
4. Integrasi dengan sistem digital forensics yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.

Stallings, W. (2022). Cryptography and Network Security: Principles and Practice. Pearson Education.

Scapy Documentation. <https://scapy.net>

Wireshark Foundation. Wireshark User Guide. <https://www.wireshark.org/docs>

Python Software Foundation. Python Documentation. <https://docs.python.org/3/>